

Задания к семинару 3.8.

Задача 1. Мэр города собирался софинансировать расходы жителей на озеленение прилегающей к их домам территории. Однако при обсуждении этой программы экономические советники убедили его заменить софинансирование такой единовременной выплатой, чтобы полезность каждого жителя оказалась такой же, как в случае софинансирования расходов на озеленение. Определите вариацию дохода, которую получают жители, и проиллюстрируйте ее графически.

Задача 2. Городские власти приняли решение о субсидировании электроэнергии для малообеспеченных семей в размере 1 д. е. на каждую единицу электроэнергии. Предпочтения типичной семьи, получающей субсидию, представимы функцией полезности вида $U(x_1, x_2) = \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$, где x_1 - количество потребляемой электроэнергии, а x_2 - объем расходов на всё остальное. До введения субсидии цена электроэнергии составляла $p_1 = 3$, а доход семьи был равен $m = 12\,000$.

Сравните расходы правительства на субсидирование (S) и выигрыш семьи, которая получает городскую субсидию, рассчитанный на основе

- а) эквивалентной вариации (EV)
- б) компенсирующей вариации (CV).

Задача 3. (если останется время) (*вариации дохода и российские реалии: Северный завоз*) Функция спроса типичного жителя труднодоступного посёлка на картошку имеет вид $x(p) = 75 - 0,5p$, эластичность спроса на картошку по доходу равна нулю.

а) В настоящий момент, жители посёлка не могут покупать картошку (зимой в посёлок можно добраться только вертолётom, а картошка слишком объёмный и дешёвый груз, чтобы возить его таким способом). Однако, местное авиапредприятие обещает привезти партию картошки и продавать её по 30 рублей за килограмм, если жители посёлка заранее оплатят расходы на фрахт вертолётa. Какую максимальную сумму согласился бы заплатить типичный житель?

б) (*опционально, для энтузиастов*) Администрация посёлка подсчитала суммарную готовность жителей заплатить за фрахт вертолётa. Она превышала стоимость фрахта, и глава администрации уже собирался заказывать вертолёт, когда, перепроверя расчёты, понял, что эластичность спроса на картошку по доходу у жителей посёлка не нулевая, а положительная. Если это действительно так, является ли сумма, найденная вами в п. (а), завышенной или заниженной относительно истинной максимальной готовности платить за фрахт? Может ли фрахт вертолётa с партией картошки стать Парето-улучшением текущего распределения ресурсов?

